



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	indice	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	424.56	1.12	todas as fachadas externas, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	150	64	24.36	1.20	apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	150	60	92.22	1.20	entre o tecto de tecto, todos os pontos de encontro
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	66	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o atelier
PI-1	Divisao interna simples	100	41	23.62	1.00	dentro de zonas homologadas (parque com servico, sala)
	TOTAL			572.46		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 mm) + montante 95 c/ta 95 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 95 c/ta 50 + gesso 12.5 + refuerzo para laje

A espessura e de 150 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 150 mm nao faz sentido e desperdicio de area util.



PA-3 — dupla chapa 12.5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12.5

Dupla chapa e o unico garfo acustico barato: +1 dB por chapa adicional. Desloque-se a medida sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12.5

O perfil reciltable desloca-se a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma terra a 125 (50%) chega ao teto em cerca de 45 (50%), no sentido inverso, a TV a 70 (50%) chega a oficina em 14 (50%) — insulavel. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12.5

Para 42 dB a superior o sistema da NBR 15579-2 exige isolamento da mesma unidade. Refuerzo aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Genio energetico: dU = 0.371 Wh/m2 sobre 425 m2 -> 155 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlaido

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 150 mm), quatro composicoes.
- Nem tudo e preto ou branco, varia-se o contido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO: R122 (previsivel) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R10 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 OUTO REVIEW
--	---	--	---------------------------------------